Choix du type d'élément

Hexaédrique

- Avantages : très bonne précision, bon contrôle de la couche limite.
- Inconvénients : génération difficile pour les géométries complexes.

Tétraédrique

- Avantages : très flexible pour les géométries complexes, génération automatique.
- Inconvénients : précision locale plus faible, nombre d'éléments élevé.

Polyédrique

- Avantages : bon compromis précision / coût, nombre de cellules réduit.
- Inconvénients : génération plus lente, dépend fortement du solveur.

Qualité du maillage et couche limite

Critères de qualité (ordres de grandeur)

- Orthogonalité $> 0{,}2$
- Skewness $< 0{,}8$
- Expansion de maille $< 1{,}2$
- Aspect ratio < 5 (hors couche limite)
- Non-orthogonality $< 70^\circ$

Couche limite et inflations

- Bas Reynolds (résolu) : $y^+ \approx 1$
- Haut Reynolds (loi de paroi) : $30 < y^+ < 300$
- Inflations : croissance $< 1{,}2$, au moins 8–10 couches dans la couche limite

Convergence et indépendance de maillage

Convergence numérique

- Suivre la décroissance des résidus jusqu'à un plateau ($\sim 10^{-3}$ pour l'énergie selon le cas).
- Surveiller les grandeurs intégrales (traînée, débit, pertes de charge) et vérifier leur stagnation.

Indépendance de maillage

- Construire au moins trois maillages successifs (grossier, moyen, fin).
- Comparer les grandeurs d'intérêt : la variation doit devenir négligeable.

Indice de Convergence de Maillage (GCI)

- Utiliser l'extrapolation de Richardson pour estimer la solution « maillage infiniment fin ».
- Quantifier l'incertitude de discrétisation associée au maillage utilisé.

Conditions aux limites usuelles – ANSYS Fluent

Condition	**Usage typique**	**Impose**
Velocity Inlet	Entrée subsonique ($Ma < 0{,}3$)	$\vec{V}$, T, turbulence
Pressure Inlet	Entrée à pression totale connue	P_0, T_0
Mass Flow Inlet	Entrée compressible ($Ma \geq 0{,}3$)	$\dot{m}$, T_0
Pressure Outlet	Sortie standard	P_{stat} (manométrique)
Wall	Paroi solide (mobile ou fixe)	$\vec{V} = 0$ ou $\vec{V}_{\text{paroi}}$
Symmetry	Plan de symétrie géométrique	$\partial_n \phi = 0$, $V_n = 0$

Rappel clé : toutes les pressions saisies dans Fluent sont *manométriques* (relatives à la pression d'exploitation définie dans *Operating Conditions*). $P_{\text{gauge}} = 0$ correspond à la pression atmosphérique.

Combinaisons robustes et bonnes pratiques de stabilité

Combinaisons recommandées

- **Velocity Inlet + Pressure Outlet** : référence incompressible — convergence rapide.
- **Mass Flow Inlet + Pressure Outlet** : référence compressible.
- **Pressure Inlet + Pressure Outlet** : valide pour les écoulements internes (conduits).

Combinaisons à éviter

- *Velocity Inlet + Velocity Outlet* : sur-contraint la continuité $\rightarrow$ divergence.
- *Total Pressure Inlet + Outflow* : problème mal posé, absence de référence de pression.
- *Outflow seul* : interdit si densité variable ou cavité fermée.

Pratiques de stabilité

- Placer la sortie **loin des zones de recirculation** ($\geq 10\, D_h$ en aval).
- Configurer les **backflow conditions** à la sortie (direction, T, turbulence).
- Vérifier la cohérence de $P_{\text{operating}}$: une erreur provoque une divergence immédiate.

Synthèse visuelle

L'Essentiel de la Simulation CFD : Méthodologie et Bonnes Pratiques

La réussite d'une étude CFD repose à 80 % sur la qualité du maillage. Ce guide détaille le flux de travail, de la création de la grille à la validation des résultats.

Le Maillage : Fondation de la Précision

Choisir le bon type d'élément

Hexaédrique
Avantages :
- Très bonne précision
- Bon contrôle de la couche limite

Inconvénients :
- Génération difficile pour les géométries complexes

Tétraédrique
Avantages : Très flexible pour les géométries complexes
- Génération automatique

Inconvénients : Moins bonne précision locale
- Nombre d'éléments plus élevé

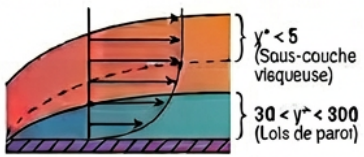
Polyédrique (Vitesse / Précision)
Avantages : Bon compromis précision / coût, nombre de cellules réduit

Inconvénients : Génération plus lente
- Dépend du solveur

Respecter les critères de qualité

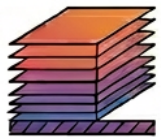
	1	2	3	4	5
	Orthogonalité > 0,2	Skewness < 0,8	Expansion de maille (rapport de taille) < 1,2	Aspect ratio < 5	Non-orthogonality < 70°

Maîtriser la couche limite avec le y+



Approche	y+ Recommandé	Usage Type
Bas Reynolds (résolu)	y+ ≈ 1	Précision maximale (traînée, thermique)
Haut Reynolds (loi de paroi)	30 < y+ < 300	Économie de calcul (écoulements simples)

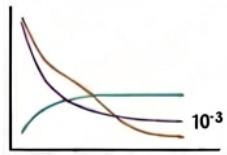
Inflation de couches



Utiliser des inflations avec croissance < 1,2 et au moins 8-10 couches dans la couche limite

Convergence et Validation des Résultats

Surveiller les résidus et variables d'intérêt



Résidus (10^{-6} pour l'énergie)

Variables (traînée, débit) doivent stagner

Stagnation des variables intégrales

Garantir l'indépendance du maillage



Comparer 3 maillages successifs pour vérifier que la solution ne change plus

L'Indice de Convergence du Maillage (GCI)



Utiliser l'extrapolation de Richardson pour quantifier l'incertitude numérique due à la discrétisation